

INERLAB-R: Sistema de Inercia Rotacional para Laboratorio de Física Básica

Propuesta de Proyecto Experimental — Física 1

Haniel Chaves-2221147 Felipe Chirivi-2220658

Tatiana Valero-2200418

Universidad Industrial de Santander

Laboratorio de Mecánica

Marzo 2026

Resumen

Se propone el modelamiento, fabricación y validación de los experimentos planteados en INERLAB-R, el cual consiste en un sistema rotacional de bajo costo orientado a laboratorios de Física 1, este dispositivo permite realizar dos experimentos fundamentales del sistema PASCO ME-8950A: (1) determinación del momento de inercia de una masa puntual bajo variación de radio, y (2) verificación del teorema de ejes paralelos mediante configuración de dos masas, en lo cuales a modo de interfaz de adquisición digital se sustituye el arduino integrado en el montaje original por análisis de video mediante Tracker, por otro lado la plataforma giratoria y la placa superior son fabricadas en aluminio mecanizado; la base estructural sera fabricada en PLA por impresión 3D y finalmente se desarrollará un programa en Python para el cálculo de valores teóricos, además, a modo de confirmación por métodos estadísticos, se implementara validación estadística mediante pruebas t -Student, donde se prevé obtener diferencias porcentuales inferiores al 10 % entre valores experimentales y teóricos.

1. Introducción

El movimiento rotacional constituye uno de los pilares de la mecánica clásica y un contenido central en cualquier curso de Física 1. Sin embargo, en muchos laboratorios universitarios, el acceso a equipos comerciales especializados resulta limitado por su costo, lo que reduce la experimentación rotacional no solo a un plano puramente teórico sino que obliga muchas veces a lidiar con problemas de montaje graves, por ejemplo, una fricción demasiado grande.

INERLAB-R sale como respuesta a esa brecha, tratándose de un sistema rotacional modelado, fabricado y validado por estudiantes, cuyo objetivo es reproducir con rigor dos experimentos fundamentales del manual PASCO ME-8950A: la determinación experimental del momento de inercia de una masa puntual y

la validación del teorema de ejes paralelos mediante un sistema de dos masas.

A diferencia del sistema comercial de referencia, INERLAB-R prescinde de interfaces digitales (Arduino, ScienceWorkshop, etc.) y aprovecha herramientas de análisis de video de acceso libre (Tracker), esta decisión no compromete la calidad del dato, sino que democratiza radicalmente la posibilidad de reproducción en contextos con recursos limitados.

Algunas de las partes y materiales usados para hacer el montaje de nuestros experimentos muestran que la premisa de hacer estos experimentos de manera mas barata, y sin tener una perdida significativa de precisión, funciona y se ve reflejado en un montaje que solamente consta de una plataforma y placa superior en aluminio mecanizado, una base en impresión 3D (PLA) y un sistema polea-hilo-masa colgante para la generación de torque, y por la parte de analisis cinemático se realizado con Tracker (análisis de video). El resultado esperado es un aparato funcional, documentado y reproducible.

2. Planteamiento del Problema y pregunta problematizadora

¿En qué medida un sistema rotacional de bajo costo (INERLAB-R) basado en videometría permite caracterizar con precisión la inercia rotacional, validando tanto la dependencia cuadrática del radio ($I = MR^2$) como el Teorema de Steiner ($I = I_{cm} + Md^2$), alcanzando una confiabilidad estadística con un error relativo inferior al 10 por ciento respecto a los modelos teóricos y a su contraparte de mayor costo?

En la dinámica rotacional, el momento de inercia describe la resistencia de un cuerpo al cambio en su estado de rotación, de forma análoga a como la masa lo hace en la traslación. Para una masa puntual M ubicada a distancia R del eje, la expresión teórica es:

$$I = MR^2 \quad (1)$$

Verificar experimentalmente esta relación bajo distintas condiciones y configuraciones requiere medir la aceleración angular del sistema bajo un torque conocido, lo que implica instrumentación precisa. Los sistemas comerciales disponibles resuelven el problema con sensores digitales de alta precisión, pero su costo los hace inaccesibles para muchos laboratorios.

El reto consiste en diseñar un aparato que permita obtener datos comparables utilizando materiales accesibles y software gratuito de análisis de video, garantizando la suficiente precisión para que los experimentos sean pedagógicamente válidos y estadísticamente confiables.

3. Marco Teórico

3.1. Dinámica Rotacional

La segunda ley de Newton para rotaciones establece la relación fundamental entre torque, momento de inercia y aceleración angular:

$$\tau = I\alpha \quad (2)$$

donde τ es el torque aplicado, I el momento de inercia y α la aceleración angular. Esta ecuación es análoga a $F = ma$ y establece el paralelismo fundamental entre ambos tipos de movimiento.

El torque puede generarse mediante diversas configuraciones experimentales. En el caso de una masa colgante conectada por un hilo a una polea de radio r , el torque resultante es $\tau = rT$, donde T es la tensión en el hilo.

3.2. Momento de Inercia de Cuerpos Rígidos

El momento de inercia de un cuerpo rígido respecto a un eje se define como:

$$I = \int r^2 dm \quad (3)$$

donde r es la distancia perpendicular de cada elemento de masa dm al eje de rotación. Para sistemas discretos de masas puntuales:

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad (4)$$

Esta expresión es fundamental para el diseño experimental, ya que permite predecir teóricamente el comportamiento del sistema bajo diferentes configuraciones.

3.3. Teorema de Ejes Paralelos (Teorema de Steiner)

El teorema de ejes paralelos establece que el momento de inercia I de un cuerpo respecto a cualquier eje

paralelo al eje que pasa por el centro de masa está dado por:

$$I = I_{CM} + Md^2 \quad (5)$$

donde I_{CM} es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa, M es la masa total del cuerpo y d es la distancia perpendicular entre ambos ejes.

Este teorema es crucial para el Experimento 2, donde se analiza el comportamiento de un sistema de masas cuyo centro de masa no coincide con el eje de rotación.

3.4. Torque Generado por la Masa Colgante

Cuando una masa m cuelga de un hilo enrollado en una polea de radio r , la tensión en el hilo es:

$$T = m(g - a) \quad (6)$$

donde g es la aceleración de la gravedad y a es la aceleración lineal del sistema. El torque resultante es $\tau = rT$, lo que permite determinar experimentalmente el torque a partir de la masa colgante y la aceleración lineal medida. La aceleración angular se relaciona con la lineal mediante:

$$\alpha = \frac{a}{r} \quad (7)$$

3.5. Determinación Experimental del Momento de Inercia

A partir de las ecuaciones anteriores, el momento de inercia experimental se obtiene como:

$$I = \frac{\tau}{\alpha} = \frac{r \cdot T}{\alpha} \quad (8)$$

Este valor se compara con el teórico mediante la diferencia porcentual:

$$\text{Error } \% = \left| \frac{I_{\text{exp}} - I_{\text{teo}}}{I_{\text{teo}}} \right| \times 100 \% \quad (9)$$

El procedimiento es una técnica estándar en física experimental para caracterizar sistemas rotacionales bajo condiciones reales de fricción.

3.6. Corrección por Fricción

En sistemas reales, la fricción introduce efectos disipativo que deben cuantificarse. El método de la *masa de fricción* consiste en determinar experimentalmente la masa m_f que, al colgar del sistema, mantiene la velocidad angular constante (torque neto cero). Esta masa de fricción se resta de la masa de aceleración en los cálculos subsecuentes:

$$m_{\text{efectiva}} = m_{\text{aceleración}} - m_f \quad (10)$$

Este procedimiento permite aislar el efecto del torque aplicado del efecto de la fricción, mejorando la precisión de las mediciones.

3.7. Análisis de Video como Método de Medición

El software Tracker (Open Source Physics) permite extraer velocidad y aceleración angular a partir de secuencias de video mediante seguimiento cuadro a cuadro. La metodología consiste en:

1. Calibración espacial mediante un objeto de dimensiones conocidas.
2. Selección de un punto de referencia en la plataforma giratoria.
3. Tracking automático o manual del punto en cada cuadro.
4. Extracción de la posición angular $\theta(t)$ en función del tiempo.
5. Cálculo de la velocidad angular $\omega = d\theta/dt$.
6. Determinación de la aceleración angular α como la pendiente de la regresión lineal de $\omega(t)$.

Su validez en laboratorios universitarios ha sido ampliamente documentada y representa una alternativa de bajo costo a los sensores digitales. La incertidumbre típica en la determinación de α mediante este método es del orden de 5–8 %, comparable a la de sistemas digitales comerciales cuando se emplean cámaras de alta velocidad (mínimo 120 fps).

3.8. Propagación de Incertidumbres

La incertidumbre en el momento de inercia experimental I se propaga a partir de las incertidumbres en las mediciones directas. Para una función de varias variables $f(x, y, z, \dots)$, la incertidumbre combinada se calcula mediante:

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\sigma_x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\sigma_y\right)^2 + \dots} \quad (11)$$

En el caso específico de $I = \tau/\alpha = rT/\alpha$, la propagación de incertidumbres debe considerar las mediciones de r , m , a y α .

3.9. Validación Estadística: Prueba t -Student

La confiabilidad de las mediciones experimentales se evalúa mediante pruebas de hipótesis estadísticas. La prueba t -Student permite determinar si la diferencia entre el valor experimental y el teórico es estadísticamente significativa o puede atribuirse a variabilidad aleatoria.

Para n mediciones independientes del momento de inercia con media $\bar{I}_{\text{exp}}$ y desviación estándar s , el estadístico de prueba es:

$$t = \frac{\bar{I}_{\text{exp}} - I_{\text{teo}}}{s/\sqrt{n}} \quad (12)$$

Si $|t| < t_{\text{crítico}}(\alpha, n-1)$ para un nivel de significancia α (típicamente 0.05), se acepta la hipótesis nula

de que no hay diferencia significativa entre los valores experimental y teórico.

Este análisis estadístico será implementado en el programa de Python desarrollado para el proyecto, permitiendo una validación cuantitativa de la metodología experimental.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Modelar, construir y validar el sistema rotacional INERLAB-R para describir bajo distintas condiciones experimentales la relación $I = MR^2$ mediante análisis de video, implementando dos configuraciones experimentales distintas y desarrollando herramientas computacionales para la determinación de valores teóricos y validación estadística.

4.2. Objetivos Específicos

1. **Modelamiento de la experiencia "Momento de inercia de masa puntual"**: Realizar el modelamiento y verificación experimental del momento de inercia de una masa puntual bajo variación del radio de rotación, verificando experimentalmente la dependencia cuadrática $I = MR^2$ para al menos cuatro radios distintos.
2. **Modelamiento de la experiencia "Teorema de ejes paralelos"**: Realizar el modelamiento y verificación experimental del momento de inercia de un sistema de dos masas puntuales simétricas respecto al eje de rotación, verificando el teorema de ejes paralelos y la aditividad de los momentos de inercia.
3. **Herramienta computacional**: Desarrollar un programa en Python que calcule los valores teóricos de los momentos de inercia para ambas configuraciones experimentales, que implemente el análisis de propagación de incertidumbres y vaya de la mano con un análisis t -Student que se hará mas adelante para la validación estadística de las mediciones.

5. Metodología

5.1. Descripción del Sistema

INERLAB-R consta de los siguientes subsistemas:

- **Plataforma giratoria (aluminio)**: Riel con ranura en T para posicionar la masa puntual a distintos radios. La masa será un carro con ruedas que se desliza a lo largo del riel, minimizando la fricción lateral y permitiendo ajustes precisos de la distancia al eje.

- **Base estructural (PLA):** Soporte del eje vertical con tres patas niveladoras.
- **Eje y polea:** Eje de acero con polea escalonada para el enrollamiento del hilo.
- **Sistema polea-hilo-masa colgante:** Genera el torque controlado sobre el sistema.

5.2. Procedimiento Experimental

5.2.1. Experimento 1: Momento de Inercia de Masa Puntual

Paso 1 — Preparación: Nivelar la plataforma. Medir M (masa puntual), m (masa colgante) y r (radio de la polea) con balanza y calibrador. Fijar la masa puntual al radio R deseado.

Paso 2 — Determinación de la masa de fricción: Colgar una masa pequeña sobre el hilo y dar impulso al sistema. Analizar en Tracker si ω aumenta o disminuye; ajustar hasta velocidad constante. Registrar la masa de fricción m_f , que se restará en los cálculos.

Paso 3 — Medición de la aceleración angular: Colocar la masa de aceleración ($m \approx 50$ g), enrollar el hilo y soltar el sistema simultáneamente con el inicio de la grabación en Salió. Importar el video en Tracker, calibrar la escala, trackear un punto de referencia en la plataforma y obtener α como pendiente de la regresión lineal de $\omega(t)$.

Paso 4 — Inercia del aparato: Repetir el paso 3 sin la masa puntual para medir la inercia propia del aparato I_{ap} , que se descuenta del valor total.

Paso 5 — Variación de radio: Repetir los pasos 1 a 4 para un mínimo de cuatro radios ($R = 5, 10, 15, 20$ cm) y verificar la dependencia cuadrática $I = MR^2$.

Paso 6 — Validación estadística: Para cada radio, realizar al menos tres mediciones independientes y aplicar la prueba t -Student para evaluar la confiabilidad de los resultados.

5.2.2. Experimento 2: Teorema de Ejes Paralelos

Configuración: Fijar dos masas idénticas M simétricamente respecto al eje de rotación, a distancias R_1 y R_2 del eje. El momento de inercia teórico del sistema es:

$$I_{teo} = MR_1^2 + MR_2^2 = M(R_1^2 + R_2^2) \quad (13)$$

Procedimiento: Seguir los pasos 1–4 del Experimento 1, pero con la configuración de dos masas. Variar las distancias R_1 y R_2 manteniendo $R_1 + R_2 =$ constante para evaluar el efecto de la distribución de masa sobre el momento de inercia total.

Validación del teorema de ejes paralelos: Comparar los valores experimentales con los predichos por la teoría, verificando la aditividad de los momentos de inercia individuales.

5.3. Programa de Validación en Python

Se desarrollará un programa en Python con las siguientes funcionalidades:

1. **Cálculo de valores teóricos:** Implementar las ecuaciones $I = MR^2$ (Experimento 1) y $I = M(R_1^2 + R_2^2)$ (Experimento 2) para generar los valores de referencia.
2. **Propagación de incertidumbres:** Calcular las incertidumbres en I_{exp} a partir de las mediciones de M , R , m , r , a y α .
3. **Pruebas t -Student:** Implementar la prueba estadística para evaluar si las diferencias entre valores experimentales y teóricos son significativas o atribuibles a variabilidad aleatoria.
4. **Generación de gráficas:** Producir las gráficas I_{exp} vs. R^2 (Experimento 1) y I_{exp} vs. I_{teo} (Experimento 2) con barras de incertidumbre.
5. **Reporte automatizado:** Generar un resumen en formato .txt o .csv con los resultados numéricos, diferencias porcentuales y conclusiones de las pruebas estadísticas.

El script será modular, permitiendo su adaptación a futuras configuraciones experimentales.

6. Alcance

El proyecto abarca el diseño, fabricación y validación de un prototipo funcional del sistema INERLAB-R, con los siguientes alcances y limitaciones:

Incluido:

- Diseño CAD de las piezas de aluminio y del archivo STL de la base.
- Fabricación de un único prototipo.
- Validación experimental de **dos configuraciones**: (1) masa puntual con variación de radio, y (2) sistema de dos masas para verificación del teorema de ejes paralelos.
- Programa en Python para cálculo de valores teóricos, propagación de incertidumbres y validación estadística mediante pruebas t -Student.

No incluido:

- Certificación metrológica del aparato.
- Experimentos adicionales de conservación de momento angular (pueden ser objeto de un proyecto posterior).

Condición de éxito:

- Diferencias porcentuales entre I_{exp} e I_{teo} inferiores al 10 % en al menos tres de los cuatro radios evaluados (Ambos experimentos).
- Validación estadística exitosa mediante prueba t -Student ($|t| < t_{crítico}$) para ambos experimentos.

Reproducibilidad: Todos los archivos de diseño se entregarán en formatos abiertos (DXF/STL) y el código Python estará disponible en repositorio público, permitiendo la replicación del sistema en cualquier laboratorio.

7. Costos Estimados

La Tabla 1 detalla el presupuesto en dólares americanos. El costo total se mantiene por debajo del límite de 55 USD, representando una fracción del costo de equipos industriales.

Cuadro 1: Presupuesto estimado del proyecto (USD).

Ítem	Cant.	Costo
Aluminio 6061	1	\$12
Maquinado de piezas	1	\$15
Filamento PLA, Impresión 3D	200g	\$8
Eje de acero y Rodamientos	1 set	\$7
Carro porta-masa y ruedas	1	\$6
Tornillería y accesorios	1 set	\$4
Total estimado		\$52

El costo total es aproximadamente 52 USD, frente a los más de 800 USD del sistema PASCO ME-8950A, lo que representa una reducción de costo superior al 90 %. Esta diferencia es el principal argumento de accesibilidad del proyecto.

8. Cronograma

A continuación se presenta la ruta de ejecución del proyecto para el primer semestre de 2026.

Cuadro 2: Cronograma de actividades 2026.

Actividad	Fecha Finalización
Diseño CAD y Simulación Computacional	29 de Marzo
Fabricación, Ensamblaje y Pruebas Iniciales	01 de Abril
Validación Experimento 1 y 2	05 de Abril
Informe Final y ultimos ajustes	20 de Abril

9. Conclusiones

INERLAB-R representa una alternativa viable y accesible para la enseñanza experimental de la dinámica rotacional en laboratorios de Física 1. El sistema propuesto permite la implementación de dos experimentos fundamentales —momento de inercia de masa puntual y teorema de ejes paralelos— mediante análisis de video, prescindiendo de interfaces digitales costosas.

La validación estadística mediante pruebas t -Student y la implementación de un programa en Python para

el cálculo de valores teóricos garantizan el rigor metodológico del proyecto. Los archivos de diseño en formatos abiertos y la documentación detallada facilitan la reproducción del sistema en otros contextos educativos.

Con un costo estimado de \$200 000 COP (menos del 10 % del sistema comercial de referencia), INERLAB-R democratiza el acceso a prácticas experimentales de calidad en mecánica rotacional.

Referencias

- [1] Hanks, A. y Hanks, J. (2009). *Complete Rotational System — ME-8950A Instruction Manual*. PASCO Scientific, Roseville, CA.
- [2] Brown, D. (2023). *Tracker Video Analysis and Modeling Tool (v. 6.x)*. Open Source Physics. <https://physlets.org/tracker/>
- [3] Serway, R. A., y Jewett, J. W. (2019). *Physics for Scientists and Engineers* (10.^a ed.). Cengage Learning.
- [4] Halliday, D., Resnick, R., y Walker, J. (2021). *Fundamentals of Physics* (11.^a ed.). Wiley.
- [5] Taylor, J. R. (2022). *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements* (3.^a ed.). University Science Books.